[COD-019] Taller: Crea tu propio simulador 3D de Saturno y sus Anillos

■ Misión Didáctica • Astrofísica Planetaria, Resonancia Orbital y Misión Cassini con Gemini:

En este taller pedirás a Gemini crear un simulador 3D orbital de **Saturno** y su majestuoso sistema de anillos. **No requieres saber programar:** copiarás el prompt maestro en Gemini, pegarás el código en tu **Taller de Pruebas** y contemplarás la joya del Sistema Solar: inclinación axial real de 26.73°, el anillo brillante B de hielo de agua pura, la División de Cassini de 4.800 km, el hexágono polar norte y las lunas Titán y Encélado.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 19, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu planeta Saturno orbitará en 3D en pantalla!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo astronómica completa:** Pulsa **«■ Saturno & Anillos 3D»** en el taller (o **«■ Abrir Saturno 3D ■»** en el mapa) para probar la vista de canto a 0°.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D de Saturno y sus anillos con datos oficiales de la misión Cassini-Huygens de la NASA.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos astronómicos reales:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/saturn_b64.js"></script>
3. Modela con Babylon.js el globo achatado de Saturno con inclinación de 26.73°, los anillos A y B separados por la brecha oscura de la División de Cassini (4.800 km) y las lunas Titán y Encélado.
4. Incluye botones para alternar entre la inclinación orbital, la vista de perfil de canto a 0° y el hexágono polar norte.
5. Aplica un diseño astronómico en modo oscuro (#02040a) con tipografía accesible y contrastes cuidados.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código funcional."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una tarjeta que explique cómo los anillos tienen solo entre 10 y 30 metros de espesor: ¡proporcionalmente más delgados que una hoja de afeitar!»* o *«Coloca una animación de los géiseres de vapor expulsados por Encélado»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡maravíllate con la física orbital!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos astrofísicos (*NASA JPL / Space Science Institute Cassini-Huygens*):** Las dimensiones radiales, albedos de hielo de agua pura y perfiles de densidad provienen de la misión espacial **Cassini-Huygens (NASA/ESA/ASI, 2004-2017)**.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** Los datos planetarios se integran en *saturn_b64.js*. Babylon.js utiliza esferas achatadas polarmente y mallas de disco concéntricas con materiales PBR translúcidos de partículas de hielo.